



CONTROL HORARIO

Sistema de gestión de fichajes

LIBRO FRONTEND

Documentación técnica del frontend
del sistema de control horario



INTERFAZ MODERNA

Experiencia de usuario clara
e intuitiva



DISEÑO RESPONSIVE

Adaptado a todos los dispositivos
y tamaños de pantalla



RUTAS PROTEGIDAS

Guards y autenticación basada
en roles



ARQUITECTURA MODULAR

Componentes reutilizables
y escalables



INTEGRACIÓN CON API

Comunicación eficiente con el
backend



DISEÑO CONSISTENTE

UI/UX coherente y centrado
en el usuario



Libro Frontend – Control Horario

ÍNDICE:

1. Introducción	pág.- 2
2. Arquitectura del Frontend	pág.- 3
3. Sistema de navegación y rutas	pág.- 6
4. Seguridad en Frontend	pág.- 8
5. Comunicación con Backend	pág.- 10
6. Gestión de Estado del usuario	pág.- 12
7. Componentes Base	pág.- 13
8. Área de usuario	pág.- 15
9. Área de administración	pág.- 18
10. Diseño y Experiencia de Usuario (UX/UI)	pág.- 22
11. Funcionalidades avanzadas	pág.- 23
12. Auditoría y revisión final	pág.- 25
13. Decisiones técnicas	pág.- 27
14. Posibles mejoras	pág.- 27

1. Introducción

Objetivo del documento

Este documento describe el funcionamiento del frontend de la aplicación de control horario, explicando cómo está organizada la interfaz, cómo se conecta con el backend y cómo se distribuyen las distintas funcionalidades del sistema.

El objetivo es que cualquier compañero que entre al proyecto pueda entender rápidamente:

- Cómo está estructurado el frontend
- Cómo se navega entre vistas
- Cómo se gestionan usuarios y administradores
- Cómo se conecta la interfaz con la API backend
- Cómo mantener o ampliar la aplicación sin romper lo existente

No se busca una documentación teórica, sino una guía práctica basada en la versión real del proyecto.

Descripción general del frontend

El frontend es la parte visible de la aplicación y la que utiliza el usuario en su día a día.

Desde la interfaz se pueden realizar acciones como:

- Iniciar sesión
- Registrarse
- Fichar entrada y salida
- Consultar horas trabajadas
- Ver resúmenes por fechas
- Editar perfil
- Cambiar contraseña
- Gestionar avatar
- Aceptar política de privacidad

Además, el perfil administrador dispone de herramientas avanzadas:

- Gestión de usuarios
- Gestión de fichajes
- Auditoría del sistema
- Exportaciones
- Filtros y búsquedas

La aplicación está diseñada para funcionar correctamente tanto en escritorio como en móvil o tablet.

Tecnologías utilizadas

El frontend está desarrollado con Angular, utilizando una arquitectura moderna basada en componentes standalone.

Tecnologías principales utilizadas:

- TypeScript
- Angular Router
- Guards de navegación de Angular
- Interceptor HTTP con JWT
- CSS personalizado responsive

- Leaflet para mapas
- html2pdf.js para exportación PDF

Estas tecnologías permiten una aplicación rápida, modular y preparada para seguir creciendo.

Estado actual del frontend

Tras la revisión final realizada, el frontend se encuentra en una fase madura y estable.

Estado actual:

- Flujo usuario operativo
- Flujo administrador operativo
- Responsive revisado
- Guards funcionando correctamente
- Sesión estable tras refresco
- Sin errores visibles en consola
- Sin errores en Network
- Integración backend estable

Esto permite presentar la aplicación como proyecto sólido o demo empresarial.

2. Arquitectura del Frontend

Estructura general del proyecto

El proyecto sigue una estructura clara separada por responsabilidades.

La carpeta principal de trabajo se organiza dentro de src/app, dividiendo la aplicación en bloques funcionales.

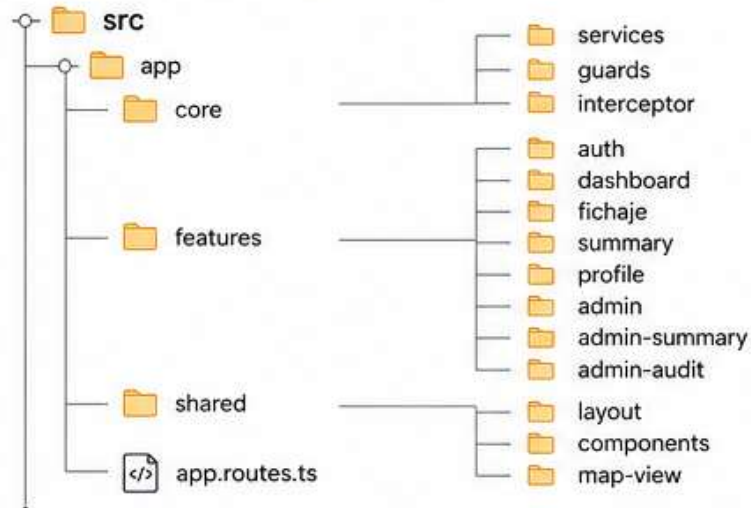
Estructura simplificada:

```
src/app/  
core/  
features/  
shared/  
app.routes.ts
```

- core contiene lógica global
- features contiene funcionalidades principales
- shared contiene elementos reutilizables
- app.routes.ts centraliza rutas

2. ARQUITECTURA DEL FRONTEND

Árbol visual de carpetas



Organización por carpetas

core/

Contiene elementos usados por toda la aplicación:

- servicios globales
- guards
- interceptor JWT
- lógica común

features/

Contiene las áreas funcionales reales:

- auth
- dashboard
- fichaje
- summary
- profile
- admin
- admin-summary
- admin-audit

Cada feature agrupa sus páginas y lógica asociada.

shared/

Incluye elementos reutilizables:

- layout principal
- navbar
- footer
- componentes comunes
- map-view

Arquitectura por funcionalidades

La aplicación no está montada por pantallas sueltas, sino por áreas funcionales independientes.
Ejemplo:

- Autenticación tiene sus propias vistas y lógica
- Administración tiene su propio entorno
- Perfil tiene su propio flujo
- Fichaje tiene lógica específica

Esto facilita:

- mantenimiento
- escalabilidad
- trabajo en equipo
- localizar errores rápido

Componentes standalone

Se utiliza arquitectura standalone de Angular.

Esto significa que cada componente puede funcionar sin depender de módulos tradicionales.

Ventajas:

- Menos complejidad
- Mejor organización
- Carga más moderna del proyecto
- Más facilidad para reutilizar componentes

Separación de responsabilidades

El frontend mantiene una separación clara:

Pages

Representan pantallas completas:

- login
- dashboard
- admin
- profile

Components

Partes reutilizables:

- navbar
- footer
- tablas
- tarjetas
- mapa

Services

Comunicación con backend:

- auth.service
- fichaje.service
- admin.service

Guards

Controlan acceso según sesión y rol.

Esto evita mezclar demasiadas responsabilidades en un mismo archivo.

3. Sistema de Navegación y Rutas

Configuración de rutas

La navegación principal está centralizada en:

app.routes.ts

Desde ahí se define:

- qué vista carga cada URL
- qué guard protege la ruta
- qué layout utiliza

Esto permite controlar toda la navegación desde un solo punto.

Rutas públicas

Son accesibles sin iniciar sesión.

Ejemplos:

- Login
- Registro
- Recuperación de contraseña

Estas rutas suelen estar protegidas con `guestGuard`, evitando que usuarios logueados vuelvan al login innecesariamente.

Rutas privadas

Requieren sesión iniciada.

Ejemplos:

- Dashboard
- Fichaje
- Resumen
- Perfil

Si no hay sesión válida, el sistema redirige al login.

Rutas administrativas

Solo accesibles para usuarios con rol administrador.

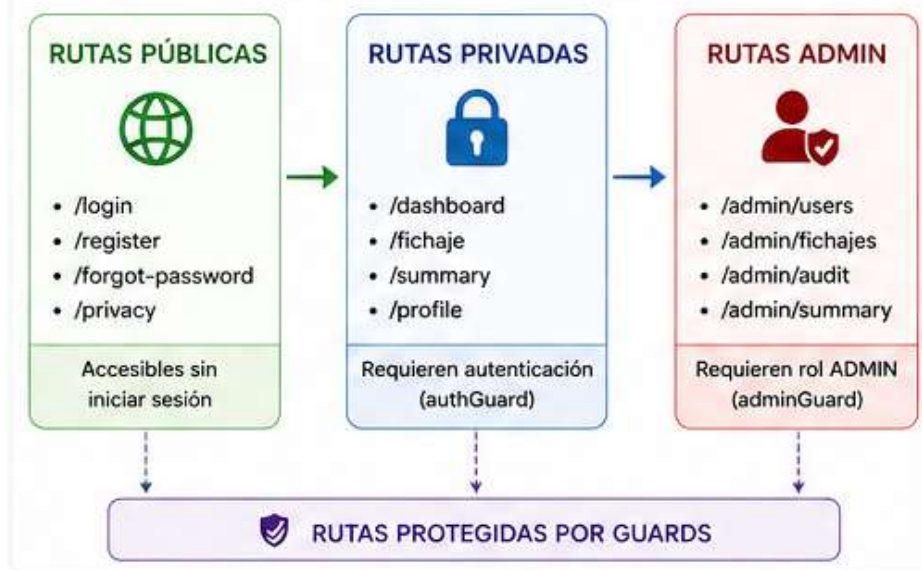
Ejemplos:

- Gestión de usuarios
- Gestión de fichajes
- Auditoría
- Resúmenes administrativos

Si un usuario normal intenta entrar, se bloquea el acceso.

3. SISTEMA DE NAVEGACIÓN Y RUTAS (ESQUEMA)

Rutas Públicas / Privadas / Admin



Layout principal

Gran parte de las rutas privadas utilizan un layout común (MainLayout). Este layout incluye:

- Navbar
- Contenedor principal
- Footer

Gracias a esto, todas las vistas mantienen una estructura uniforme.

Flujo general de navegación

El flujo habitual es:

1. Usuario entra a una ruta
2. Angular revisa guards
3. Si procede, carga layout
4. Se renderiza la vista
5. La vista usa servicios para obtener datos
6. Se actualiza la interfaz
- 7.

Ejemplo real:

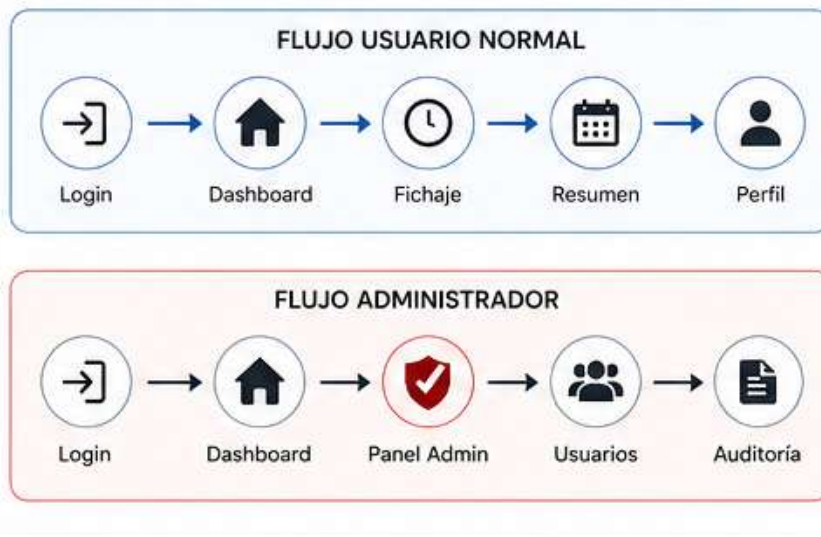
Login → Dashboard → Fichaje → Resumen → Perfil

Administrador:

Login → Dashboard → Panel Admin → Usuarios / Auditoría

3. SISTEMA DE NAVEGACIÓN Y RUTAS (FLUJO)

Flujo navegación usuario / admin



4. Seguridad en Frontend

Visión general

Aunque la seguridad principal se aplica en el backend, el frontend también tiene un papel importante controlando la navegación, gestionando la sesión y evitando accesos no autorizados a determinadas vistas. El objetivo no es sustituir la seguridad del servidor, sino mejorar la experiencia de uso y bloquear accesos indebidos desde la interfaz.

authGuard

El authGuard protege las rutas privadas de la aplicación.
Se utiliza en páginas como:

- Dashboard
- Fichaje
- Resumen
- Perfil
- Panel de administración

Su función es comprobar si existe una sesión válida.
Si el usuario no está autenticado:

- se bloquea el acceso
- se redirige al login

Esto evita que alguien entre directamente escribiendo la URL.

guestGuard

El guestGuard se utiliza en rutas públicas orientadas a usuarios no autenticados.
Ejemplos:

- Login
- Registro

- Recuperación de contraseña

Si un usuario ya tiene sesión iniciada e intenta acceder a estas páginas, se redirige a la zona privada correspondiente.

Esto mejora la experiencia y evita rutas innecesarias.

adminGuard

El adminGuard protege las zonas exclusivas de administración.

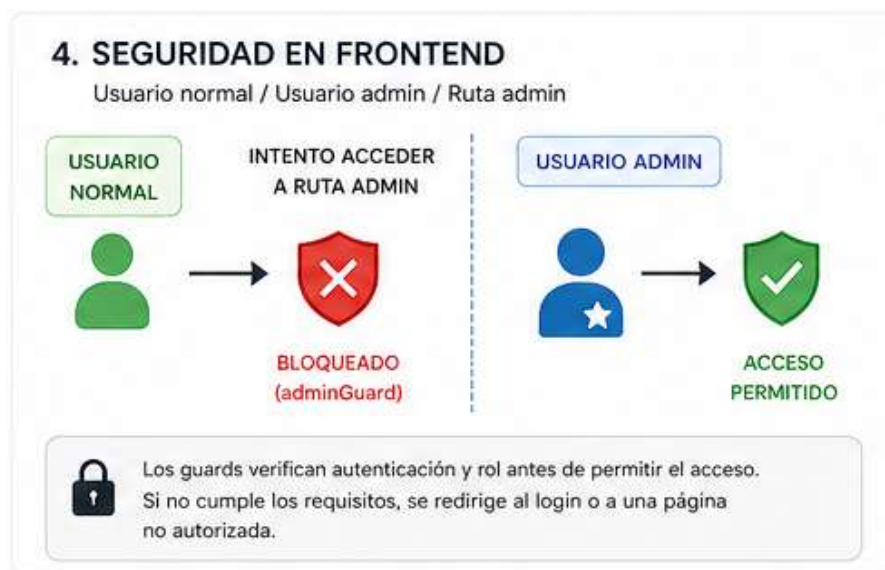
Se utiliza en páginas como:

- Gestión de usuarios
- Gestión avanzada de fichajes
- Auditoría administrativa
- Resúmenes globales

El guard comprueba que el usuario:

- tenga sesión iniciada
- tenga rol ADMIN

Si no cumple ambos requisitos, se bloquea el acceso.



Gestión de sesión

El frontend mantiene la sesión del usuario utilizando el token JWT entregado por el backend.

Este token permite:

- navegar por zonas privadas
- realizar peticiones autenticadas
- mantener sesión tras recargar la página

Durante la revisión final se confirmó que el comportamiento tras pulsar F5 funciona correctamente.

Cierre de sesión seguro

Cuando el usuario cierra sesión:

- se elimina el token
- se limpia el estado del usuario
- se redirige al login

Esto evita mantener datos anteriores en memoria y deja la aplicación en estado limpio.

Seguridad revisada

En la auditoría final del frontend se comprobó:

- rutas privadas protegidas
- rutas admin bloqueadas correctamente
- cierre de sesión funcional
- redirecciones correctas
- sin exposición visible de datos sensibles en consola

Esto confirma que la capa frontend acompaña correctamente la seguridad del backend.

5. Comunicación con Backend

Visión general

El frontend se comunica con la API backend mediante peticiones HTTP.

Cada área funcional dispone de servicios específicos que encapsulan la lógica de comunicación.

Esto evita repetir código dentro de componentes.

Servicios principales

Los servicios más importantes son:

- auth.service
- fichaje.service
- admin.service

Además, pueden existir servicios adicionales según cada feature.

Cada uno centraliza las llamadas relacionadas con su área.

Ejemplo:

- auth.service gestiona login, registro, perfil, contraseña
- fichaje.service gestiona entrada, salida, estado y resumen
- admin.service gestiona usuarios, fichajes y auditoría

Uso de HttpClient

Las llamadas se realizan mediante el sistema HTTP de Angular.

Esto permite usar:

- GET para consultas
- POST para creación o acciones
- PATCH para modificaciones
- DELETE si fuese necesario

Todo integrado con observables y flujo reactivo.

Interceptor JWT

El interceptor HTTP añade automáticamente el token JWT en las peticiones autenticadas. Esto evita tener que adjuntarlo manualmente en cada servicio. Funcionamiento general:

1. Sale petición HTTP
2. Interceptor revisa si hay token
3. Añade cabecera Authorization
4. Continúa la petición

Ejemplo:

Authorization: Bearer token



Manejo de errores

El frontend gestiona errores devueltos por el backend mostrando mensajes claros al usuario. Ejemplos:

- credenciales incorrectas
- acceso denegado
- validaciones fallidas
- error interno del servidor

Se evita mostrar mensajes técnicos innecesarios.

Consumo de endpoints protegidos

Las rutas privadas del backend solo responden correctamente si la petición lleva token válido. Esto significa que frontend y backend trabajan coordinados:

- guards controlan navegación
- interceptor añade token
- backend valida acceso

6. Gestión del Estado del Usuario

Usuario autenticado

Una vez iniciado sesión, el frontend guarda la información básica del usuario autenticado. Normalmente incluye:

- id
- email
- nombre
- rol
- avatar
- estado activo
- aceptación de privacidad

Esto permite personalizar la interfaz y controlar permisos.

Carga inicial con /me

Al iniciar la aplicación o refrescar la página, el frontend consulta el endpoint /me. Con ello recupera el usuario actual y reconstruye la sesión visual. Esto evita que el usuario tenga que volver a iniciar sesión tras cada recarga.

Persistencia tras refresco

Durante la revisión final se comprobó que:

- refrescar navegador no rompe sesión
- el usuario sigue autenticado si el token es válido
- la interfaz se reconstruye correctamente

Esto mejora mucho la sensación de estabilidad del sistema.

Actualización de perfil y avatar

Cuando el usuario modifica datos personales:

- nombre
- email
- avatar

El frontend actualiza también el estado local del usuario.

Esto evita tener que cerrar sesión para ver cambios.

Además, se corrigió un bug importante donde cambiar avatar podía afectar a otros datos de sesión.

Actualmente el comportamiento es estable.

Privacidad aceptada en sesión

El estado del usuario también contempla la aceptación de política de privacidad.

Esto permite:

- mostrar o no ciertas pantallas
- controlar flujos pendientes
- mantener consistencia con backend

Uso del estado en la interfaz

El estado del usuario se utiliza en múltiples puntos:

- Navbar
- Guards
- Perfil
- Panel admin
- Mostrar avatar
- Mostrar opciones según rol
-

Esto convierte el estado de usuario en una pieza central del frontend.



7. Componentes Base

Visión general

La aplicación utiliza una serie de componentes base que se repiten en distintas vistas y ayudan a mantener una estructura visual coherente.

Estos componentes permiten reutilizar diseño y lógica sin duplicar código.

Los principales son:

- Navbar
- Footer
- MainLayout
- Componentes compartidos
- Mapa reutilizable (map-view)

Navbar

La barra de navegación es uno de los elementos principales de la interfaz privada.

Su función es permitir el acceso rápido a las distintas zonas de la aplicación.

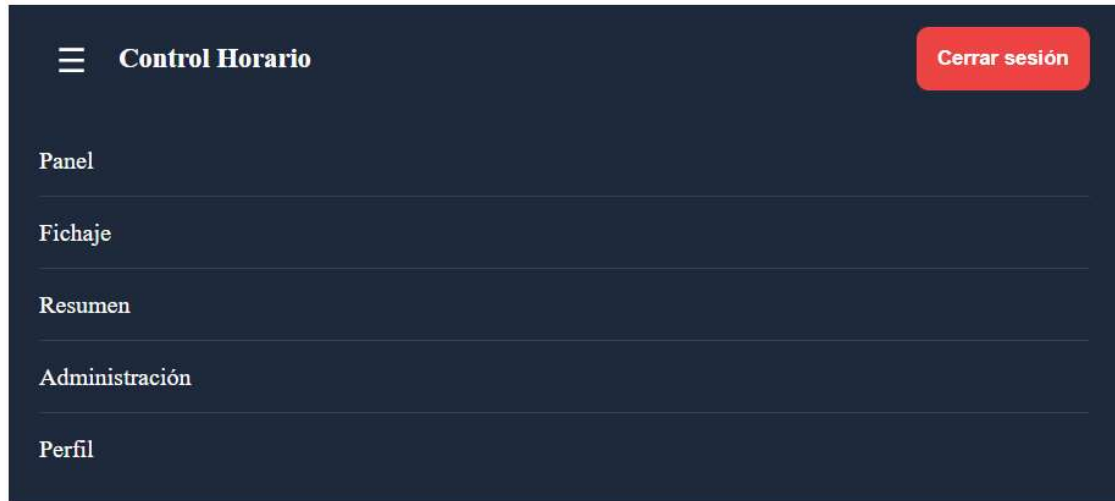
Actualmente incluye:

- Navegación principal
- Acceso al perfil

- Acceso a panel administrador (si corresponde)
- Cierre de sesión

En revisiones recientes se modificó para mostrar la opción “Perfil” en lugar del nombre del usuario, simplificando la interfaz.

También se adaptó correctamente a pantallas pequeñas.



Footer

El footer actúa como cierre visual de la aplicación.

Se utiliza para mostrar:

- información general
- aspecto más profesional
- equilibrio visual en pantallas grandes

Fue mejorado visualmente en las últimas revisiones.

MainLayout

El MainLayout es la estructura común usada en gran parte de las rutas privadas.

Normalmente integra:

- Navbar superior
- Zona central de contenido
- Footer inferior

Esto permite que todas las vistas mantengan una apariencia homogénea.

Ventajas:

- Menos código repetido
- Navegación consistente
- Mejor mantenimiento



Componentes compartidos

Además de los elementos principales, la aplicación reutiliza componentes comunes como:

- tarjetas visuales
- botones
- formularios
- tablas
- mensajes de estado
- contenedores

Esto mantiene coherencia visual en todo el proyecto.

map-view

Existe un componente reutilizable para mostrar mapas utilizando Leaflet.

Su uso principal está en la zona de fichajes y visualización geográfica.

Ventajas:

- encapsula la lógica del mapa
- evita repetir configuración
- facilita futuras mejoras

8. Área de Usuario

Visión general

El área de usuario contiene todas las funcionalidades orientadas al uso diario del trabajador o usuario estándar.

Incluye:

- acceso al sistema
- fichaje
- consulta de actividad
- perfil personal

Login

La vista de login permite acceder mediante email y contraseña.
Características principales:

- validación básica de campos
- mensajes claros de error
- integración con backend JWT
- redirección tras acceso correcto

Si el usuario está deshabilitado, el backend bloquea el acceso.

Registro

Permite crear nuevas cuentas de usuario.
Incluye:

- validación de email
- validación de contraseña
- confirmaciones visuales
- integración con backend

El usuario creado puede quedar pendiente de activación según configuración.

Dashboard

Es la pantalla principal tras iniciar sesión.
Desde aquí el usuario obtiene una visión rápida del sistema.
Puede mostrar:

- estado actual de jornada
- accesos rápidos
- información resumida

Actúa como punto de entrada al resto de funcionalidades.

Buenas tardes, Administrador
Aquí puedes consultar tu estado actual de jornada y revisar la información principal de tu cuenta.

Estado actual
Sin jornada activa

Usuario conectado
**Administrador**
admin@local.com

Estado de jornada
No hay ninguna jornada activa en este momento.

Cerrada

Información útil

Nombre	Administrador
Email	admin@local.com
Estado actual	Sin jornada activa

Fichaje

Es una de las vistas más importantes del sistema.

Permite:

- iniciar jornada
- finalizar jornada
- consultar estado actual
- enviar ubicación

Incluye integración con geolocalización y mapa.

Estados habituales:

- sin jornada iniciada
- jornada activa
- jornada cerrada

Fichajes

Inicia o finaliza tu jornada y revisa tu ubicación actual registrada en el sistema.

Control de jornada
Gestiona tu fichaje de forma rápida y consulta el estado actual de tu jornada.

Estado actual
Sin jornada activa

Estado de jornada
Consulta si tienes una jornada abierta y actúa según el estado actual.

Sin jornada activa
No tienes ninguna jornada activa en este momento.
Al iniciar o finalizar la jornada se registrará tu ubicación aproximada con fines de control horario.
Puedes consultar más información en la [política de privacidad](#).

Iniciar jornada

Ubicación actual
Mapa orientativo con la posición actual detectada y su precisión estimada.

Precisión estimada **99 m**



Resumen

Permite consultar actividad por rango de fechas.

Funciones principales:

- filtrar por fechas
- ver días trabajados
- total de horas
- detalle diario
- exportación PDF

- exportación CSV

Es una vista importante tanto para usuario como para control personal.

Perfil

Permite gestionar datos personales.

Funciones actuales:

- cambiar nombre
- cambiar email
- cambiar contraseña
- subir o cambiar avatar

La actualización visual es inmediata tras los cambios.

Política de privacidad

Se añadió una referencia y flujo específico para la aceptación de privacidad.

Esto permite:

- registrar aceptación
- mantener cumplimiento básico
- bloquear flujos pendientes si fuese necesario

Es una mejora importante de madurez del proyecto.

9. Área de Administración

Visión general

El área administrativa concentra herramientas avanzadas reservadas a usuarios con rol administrador.

Desde aquí se controla gran parte del sistema.

Incluye:

- usuarios
- fichajes
- auditoría
- exportaciones

Panel de administración

Gestiona usuarios, revisa fichajes abiertos y accede a la gestión avanzada de fichajes.

Administración general

Desde aquí puedes supervisar usuarios, controlar fichajes abiertos y acceder a la gestión completa de jornadas.

Gestión de fichajes

Auditoría del sistema

Fichajes abiertos

Revisa jornadas abiertas y fuerza el cierre si fuera necesario.

No hay fichajes abiertos.

Usuarios

Busca, filtra y gestiona usuarios registrados en el sistema.

Buscar y filtrar usuarios

Localiza usuarios por nombre, email, rol o estado.

Buscar

Nombre o email

Rol

Todos los roles

Estado

Todos

8 usuarios encontrados

Limpiar filtros

Gestión de usuarios

Permite administrar las cuentas existentes.

Funciones disponibles:

- listado de usuarios
- buscador
- filtros
- activar/desactivar cuentas
- cambio de rol ADMIN/USER
- creación de usuarios
- reset manual de contraseña

Además, la tabla ya muestra avatar para facilitar identificación visual.

Usuarios

Busca, filtra y gestiona usuarios registrados en el sistema.

Buscar y filtrar usuarios

Localiza usuarios por nombre, email, rol o estado.

Buscar

Rol

Estado

Todos los roles

Todos

8 usuarios encontrados

Limpiar filtros

Email	Nombre	Rol	Estado	Creado	Acciones
U ultimousuario@local.com	UltimoUsuario	USER	Activo	22/4/26, 11:18	Deshabilitar Pasar a ADMIN Reset password
O otrouuario@local.com	OtroUsuario	USER	Activo	20/4/26, 11:07	Deshabilitar Pasar a ADMIN Reset password
N nuevousuario@local.com	NuevoUsuario	USER	Activo	17/4/26, 13:13	Deshabilitar Pasar a ADMIN Reset password

Fichajes abiertos

Permite visualizar usuarios con jornadas abiertas actualmente.

Funciones:

- revisar registros activos
- cierre forzado por administrador

Muy útil para incidencias reales.

Gestión avanzada de fichajes

Zona administrativa potente del sistema.

Permite:

- crear fichajes manuales
- editar fichajes

- anular fichajes
- consultar por usuario
- consultar por fechas
-

Además se muestran indicadores visuales para estados especiales.

Badges actuales:

- manual
- editado
- anulado
- cierre admin
- posible manipulación

Gestión de fichajes

Consulta, crea, corrige y anula fichajes de usuarios.

[Volver a administración](#)

Gestión avanzada

Desde aquí puedes consultar jornadas, crear fichajes manuales, editar registros y anular incidencias.

[Exportar PDF](#)

[Descargar CSV](#)

Consulta de jornadas

Selecciona usuario y rango de fechas para revisar sus fichajes.

Usuario

Selecciona un usuario

Desde

27/04/2026

Hasta

27/04/2026

[Consultar resumen](#)

Crear fichaje manual

Registra un fichaje manual con motivo y estado definido.

Usuario

Selecciona un usuario

Fecha

27/04/2026

Hora inicio

--:--

Hora fin

--:--

☐ Dejar fichaje abierto para que el usuario lo cierre después

Motivo

Ej: Olvidó iniciar jornada

[Crear fichaje manual](#)

Auditoría administrativa

Existe una vista específica para consultar logs administrativos.

Funciones actuales:

- listado de eventos
- filtros
- paginación
- revisión histórica

Esto permite revisar acciones relevantes realizadas por administradores.

Auditoría del sistema

[Volver a administración](#)

Consulta las acciones relevantes realizadas sobre usuarios, fichajes y accesos.

Registro de trazabilidad

Esta vista permite revisar acciones relevantes del sistema, incluyendo accesos, cambios administrativos, confirmaciones legales y eventos de integridad.

Filtros

Filtra registros por acción, administrador, usuario afectado y rango de fechas.

Acción	Administrador	Target ID	Desde
Todas las acciones	Todos los administradores	ID de usuario o fichaje	dd/mm/aaaa
Hasta			
dd/mm/aaaa			
Consultar registros		Limpiar filtros	

Registros

Últimos eventos registrados en la auditoría del sistema.

Fecha	Acción	Admin	Target	Target ID	Metadatos	IP
27/4/26, 14:21	Login correcto	Administrador admin@local.com	USER	13c8a66e-1a80-49b3-9080-3900cb4b2771	{"email":"admin@local.com"}	1
27/4/26, 12:37	Login correcto	Administrador admin@local.com	USER	13c8a66e-1a80-49b3-9080-3900cb4b2771	{"email":"admin@local.com"}	1
27/4/26, 12:33	Login correcto	Administrador admin@local.com	USER	13c8a66e-1a80-49b3-9080-3900cb4b2771	{"email":"admin@local.com"}	1
24/4/26, 14:12	Actualización de usuario	Administrador admin@local.com	USER	c31516cd-2431-4a7d-99b4-ac0b534fd8f2	{"changes":{"role":{"after":"USER","before":"ADMIN"},"enabled":null,"targetName":"JoseAdmin","targetEmail":"kouran1325@gmail.com"}}	1
24/4/26, 14:11	Login correcto	Administrador admin@local.com	USER	13c8a66e-1a80-49b3-9080-3900cb4b2771	{"email":"admin@local.com"}	1
24/4/26, 13:14	Login correcto	Administrador admin@local.com	USER	13c8a66e-1a80-49b3-9080-3900cb4b2771	{"email":"admin@local.com"}	1

1-15 de 155 registros

Exportaciones administrativas

Los administradores también pueden generar exportaciones en PDF y CSV sobre información global o filtrada.

Esto mejora el valor práctico del sistema.

Responsive en administración

Una de las últimas mejoras importantes fue revisar la adaptación responsive de la zona admin. Se trabajó sobre:

- tablas
- filtros
- botones
- distribución general

Resultado actual: funcionamiento correcto en revisión rápida.

10. Diseño y Experiencia de Usuario

Visión general

Además de funcionar correctamente, la aplicación se ha trabajado para ofrecer una experiencia de uso clara, cómoda y consistente.

El objetivo no ha sido solo mostrar datos, sino que el usuario pueda utilizar la herramienta de forma sencilla en distintos dispositivos.

Diseño general

Se ha utilizado un diseño limpio y funcional, orientado a entorno profesional.

Características principales:

- estructura clara
- menús simples
- navegación directa
- pantallas fáciles de entender
- prioridad al contenido útil

Esto permite reducir curva de aprendizaje.

Responsive design

La interfaz fue revisada para adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla.

Escenarios comprobados:

- escritorio
- ventana estrecha
- móvil vertical
- móvil horizontal
- tablet vertical
- tablet horizontal

Esto mejora mucho la usabilidad real.



Feedback visual

La aplicación ofrece respuesta visual ante acciones del usuario.

Ejemplos:

- mensajes de éxito
- errores de validación
- estados de carga
- indicadores visuales
- badges en fichajes especiales

Esto ayuda a entender qué está ocurriendo en cada momento.

Formularios y tablas

Se trabajó especialmente en elementos frecuentes:

Formularios

- login
- registro
- perfil
- filtros admin
- creación manual de fichajes

Tablas

- usuarios
- fichajes
- auditoría

El objetivo fue que sigan siendo utilizables incluso en tamaños reducidos.

Coherencia visual global

Se ha mantenido una línea visual común entre:

- zona usuario
- zona admin
- navegación
- botones
- mensajes

Esto da sensación de producto más sólido y profesional.

11. Funcionalidades Avanzadas

Geolocalización

La aplicación puede recoger ubicación al iniciar y cerrar jornada.

Esto permite:

- guardar coordenadas de entrada
- guardar coordenadas de salida
- añadir contexto al fichaje

Su uso depende de permisos del dispositivo.

Mapa con Leaflet

La información geográfica se representa mediante Leaflet.

Esto aporta una visualización mucho más clara que mostrar coordenadas simples.

Ventajas:

- mapa interactivo
- comprensión rápida
- mejor experiencia visual

Fichajes

Inicia o finaliza tu jornada y revisa tu ubicación actual registrada en el sistema.

Control de jornada

Gestiona tu fichaje de forma rápida y consulta el estado actual de tu jornada.

Estado actual
Sin jornada activa

Estado de jornada

Consulta si tienes una jornada abierta y actúa según el estado actual.

Sin jornada activa

No tienes ninguna jornada activa en este momento.

Al iniciar o finalizar la jornada se registrará tu ubicación aproximada con fines de control horario.
Puedes consultar más información en la política de privacidad.

Iniciar jornada

Ubicación actual

Mapa orientativo con la posición actual detectada y su precisión estimada.

Precisión estimada 99 m



Exportación PDF

La aplicación permite generar informes PDF mediante html2pdf.js.

Uso principal:

- resúmenes personales
- informes administrativos

Ventajas:

- compartir fácilmente
- imprimir
- conservar información

Exportación CSV

También se permite exportar datos en CSV.

Ventajas:

- abrir en Excel
- análisis externo
- uso administrativo

Badges visuales de fichajes

Se añadieron indicadores visuales para destacar registros especiales.

Ejemplos:

- manual
- editado
- anulado
- cierre admin
- posible manipulación

Esto mejora la lectura rápida de tablas administrativas.

18/3/2026

Manual

Editado

Possible manipulación

Editar

Anular

Tramo: 08:00 → 13:54

Duración: 5 h 54 min

Motivo edición: otra prueba

Este fichaje no supera la verificación de integridad y pudo haber sido modificado directamente en base de datos.



Ubicación fin: 28.119145250682347, -15.427571637723442 (precisión: 131 m)

12. Auditoría y Revisión Final

Objetivo de la revisión

Antes de cerrar la fase actual del proyecto se realizó una revisión rápida del frontend para detectar errores visibles y validar estabilidad general.

Consola navegador

Se revisó la consola del navegador.

Resultado:

- sin errores rojos relevantes
- mensajes normales de entorno desarrollo

Ejemplo esperado:
Angular is running in development mode

Esto es normal en entorno local.

Network

Se revisó el panel Network del navegador.
Resultado:

- sin peticiones fallidas importantes
- respuestas correctas
- sesión estable

Guards y seguridad

Se comprobó:

- usuario sin sesión no entra en rutas privadas
- usuario normal no entra en rutas admin
- redirección correcta al login

Sesión estable

También se verificó:

- F5 mantiene sesión
- perfil actualizado correctamente
- avatar funcionando
- navegación estable

Resultado final

Tras esta revisión, el frontend quedó en estado maduro y estable para:

- proyecto académico serio
- demo empresarial
- evolución futura

12. AUDITORÍA Y REVISIÓN FINAL

Checklist revisión final del frontend

- ✓ Consola del navegador sin errores rojos
- ✓ Peticiones en Network sin fallos
- ✓ Guards: rutas protegidas correctamente
- ✓ Redirección correcta a login sin sesión
- ✓ Sesión mantenida tras refrescar (F5)
- ✓ Cambios de perfil y avatar funcionando
- ✓ Responsive correcto en todos los tamaños
- ✓ Exportaciones PDF y CSV operativas
- ✓ Mapas y geolocalización funcionando
- ✓ Funcionalidades admin verificadas



ESTADO FINAL
FRONTEND ESTABLE
Y LISTO PARA USO

13. Decisiones Técnicas

Angular standalone

Se eligió arquitectura standalone para modernizar el proyecto y reducir complejidad estructural.

Organización por features

Se decidió separar funcionalidades en carpetas independientes.

Ventajas:

- orden
- escalabilidad
- mantenimiento sencillo

Guards + JWT

Se utilizó combinación de guards en frontend y JWT validado en backend.

Esto aporta una seguridad coherente en ambas capas.

CSS personalizado responsive

Se optó por estilos propios adaptados al proyecto en lugar de depender completamente de frameworks visuales externos.

Esto permitió mayor control del diseño.

Frontend desacoplado del backend

Frontend y backend funcionan como proyectos separados.

Ventajas:

- mantenimiento independiente
- posibilidad de cambiar una parte sin romper la otra
- arquitectura moderna

Enfoque general

Se buscó equilibrio entre:

- claridad
- funcionalidad
- seguridad
- diseño usable
- facilidad de crecimiento futuro

14. Posibles mejoras

Rendimiento

Mejoras futuras posibles:

- carga diferida de módulos
- optimización de tablas grandes
- reducción de llamadas innecesarias

UX

Posibles mejoras visuales:

- animaciones suaves
- mejor feedback visual
- asistentes guiados

Administración avanzada

- más filtros
- tablas más potentes
- búsquedas complejas
- estadísticas internas

Visualización de datos

- gráficas de horas trabajadas
- tendencias mensuales
- comparativas

Aplicación móvil futura

El proyecto podría evolucionar a:

- app móvil híbrida
- app nativa
- uso empresarial en movilidad

Integraciones futuras

Posible conexión con:

- ERP
- RRHH
- sistemas externos
- calendarios corporativos